

Regras de Negócio — SisGESC

Sistema de Gestão Escolar — Universidade Privada

As regras abaixo são diretamente rastreáveis ao schema do banco de dados, com referência explícita às tabelas e campos envolvidos.

Alterações nesta versão:

- RN13 — atualizada para mencionar a VIEW vw_folha_pagamento como mecanismo de auditoria.
- RN15 — atualizada para mencionar a VIEW vw_mensalidades e o campo derivado valor_total_com_encargos.
- RN16 — nova regra adicionada documentando o CHECK de integridade de domínio do campo genero.
- tb_afastamentos — referência ao fk_tipo (tb_tipo_afastamento) em substituição ao campo descricao enum.

ID	Descrição	Módulo	Prioridade
RN01	O sistema deve reprovar automaticamente o aluno quando o total de registros em tb_faltas.quantidade ultrapassar 35% da tb_disciplinas.carga_horaria. O campo tb_resultado_matricula.situacao é atualizado para 'reprovado'.	Acadêmico	Alta
RN02	Nenhum registro pode ser inserido em tb_matriculas se o aluno possuir mensalidades com tb_mensalidades.fk_status apontando para o status 'Atrasado' (tb_status_pagamento) e tb_contratos_educacionais.is_ativo = false. Integra os módulos Financeiro e Acadêmico.	Financeiro + Acadêmico	Alta
RN03	Nenhuma disciplina pode ser cadastrada em tb_disciplinas com carga_horaria inferior a 40 horas. Aplicado via CHECK (carga_horaria >= 40) no script SQL.	Acadêmico	Média
RN04	A inserção em tb_matriculas só é permitida se existir um registro em tb_contratos_educacionais com is_ativo = true para o mesmo fk_cpf_aluno. Integra os módulos Acadêmico e Financeiro.	Acadêmico + Financeiro	Alta
RN05	Todo registro em tb_matriculas e tb_aulas deve referenciar um fk_periodo válido em tb_periodos. Lançamentos em tb_notas e tb_faltas só são permitidos dentro do período letivo vigente.	Acadêmico	Alta
RN06	O professor só pode alterar tb_notas.valor_nota enquanto a data atual for anterior a tb_avaliacoes.data_limite_alteracao. Toda alteração gera obrigatoriamente um registro em tb_log_notas com valor_antigo, valor_novo, fk_cpf_professor e descricao.	Acadêmico	Média
RN07	A tb_resultado_matricula.media_final deve ser calculada automaticamente pela soma de tb_notas.valor_nota ponderada pelos pesos em tb_avaliacoes.peso. O resultado determina o valor de tb_resultado_matricula.situacao.	Acadêmico	Alta
RN08	Se tb_resultado_matricula.media_final for inferior à média mínima exigida pela instituição (5,0), o campo situacao deve ser atualizado automaticamente para 'reprovado'.	Acadêmico	Alta
RN09	O banco impede via índices UNIQUE em tb_aulas que a mesma sala (fk_sala) ou o mesmo professor (fk_cpf_professor) sejam alocados em dois registros com o mesmo dia_semana, horario_inicio e fk_periodo.	Infraestrutura	Alta
RN10	O sistema deve verificar em tb_pre_requisitos se o aluno possui aprovação (tb_resultado_matricula.situacao = 'aprovado') na disciplina fk_requisito antes de permitir a inserção em tb_matriculas para a disciplina fk_disciplina.	Acadêmico	Alta
RN11	Quando tb_alunos.fk_status for atualizado para o status 'desistente' ou 'formado' (tb_status_aluno), o campo tb_contratos_educacionais.is_ativo deve ser automaticamente atualizado para false. Integra os módulos Acadêmico e Financeiro.	Acadêmico + Financeiro	Alta

ID	Descrição	Módulo	Prioridade
RN12	A PK composta (fk_folha, fk_verba) em tb_folha_verbas impede que a mesma verba apareça duas vezes na mesma folha de pagamento, garantindo a integridade do holerite.	RH	Alta
RN13	Os campos tb_folha_pagamento.salario_bruto, total_descontos e salario_liquido devem ser preenchidos no fechamento da folha e nunca recalculados retroativamente, preservando o histórico fiel mesmo que regras de verbas mudem no futuro. A VIEW vw_folha_pagamento permite reconciliar os valores do snapshot com o somatório de tb_folha_verbas para fins de auditoria.	RH	Alta
RN14	Todo registro em tb_descontos_bolsas deve ter pelo menos um dos campos preenchidos: percentual_desconto ou valor_fixo_desconto. Garantido via CHECK no script SQL — ambos não podem ser simultaneamente nulos.	Financeiro	Média
RN15	Quando tb_mensalidades.fk_status for atualizado para o status 'Atrasado' (tb_status_pagamento), os campos valor_multa e valor_juros devem ser calculados e atualizados automaticamente com base nas regras financeiras da instituição (multa: 2%, juros: 1% ao mês). A VIEW vw_mensalidades expõe o campo derivado valor_total_com_encargos para consulta sem necessidade de recálculo na aplicação.	Financeiro	Média
RN16	O campo genero em tb_pessoas aceita exclusivamente os valores 'M' (Masculino), 'F' (Feminino) ou 'O' (Outro). Garantido via CONSTRAINT ck_genero CHECK (genero IN ('M', 'F', 'O')) no script SQL, assegurando integridade de domínio.	Base / Pessoas	Média